

清华大学本科生考试试题专用纸

期末考试课程 概率论与数理统计 (A 卷) 2021 年 12 月 28 日

学号: _____ 姓名: _____ 班级: _____

一、填空题 (27 分, 每空 3 分, 将计算结果直接写在横线上)

(1) 设 A, B 相互独立, $P(A) = P(B) = p \in (0, 1)$, 则 $P(A|A \cup B) =$ _____。

(2) 设随机变量 X, Y 均服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$, 且 $P(X \leq 0, Y > 0) = 0.4$,

则 $P(X > 0, Y < 0) =$ _____。

(3) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 均服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 则 $P(|X - Y| \leq 0.5) =$ _____。

(4) 随机变量 X 服从几何分布 $Ge(p)$, 则 $P(X = 2022 | X > 2021) =$ _____。

(5) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自参数为 2 的 **Poisson** 总体的一个样本, 令 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$,

则 $S_n^2 \xrightarrow{P}$ _____。

(6) 设 $X_1, \dots, X_{16}$ 为来自总体 $N(\mu, 4)$ 的一个样本, 记 $\bar{X}, S^2$ 为其样本均值与样本方差, 则 $E((\bar{X})^2 S^2) =$ _____。又若考虑检验问题: $H_0: \mu = 6, H_1: \mu \neq 6$, 取拒绝域为

$W = \{(x_1, \dots, x_n) : |\bar{x} - 6| \geq c\}$, 则该检验法的势函数 $g(\mu) =$ _____。

(7) 设 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的一个样本, 若 $\frac{a(X_1 + X_2)}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}}$ 服从 t 分布, 则 $a =$ _____。

(8) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{9}{x^4 y^4}, & x > 1, y > 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

则 $\text{Cov}(X, 3Y + 1) =$ _____。

二. (13 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 $P(X_1 = 1) = P(X_1 = -1) = \frac{1}{2}$, 记 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$,

(1) 试求 $P(X_1 = X_2)$; (2) 试求 $P(S_4 = ES_4)$; (3) 试求 $\text{Cov}(S_m, S_n), m < n$ 。

三. (15 分) 设随机变量 X 的密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^3}, & x \geq 1, \\ 0, & x < 1. \end{cases}$

- (1) 设 N 是在对 X 进行的 10 次独立观察中 X 的取值大于 2 的次数, 试求 N 的特征函数 $\varphi_N(\theta)$;
- (2) 设 Y 是观察到 X 取值首次大于 2 时所需的观察次数, 试求 $P(Y < EY)$;
- (3) 设与 X 独立的随机变量 α 服从两点分布: $P(\alpha = 0.5) = 0.8, P(\alpha = 1) = 0.2$, 试求 $P(\alpha X > 2)$ 。

四. (20 分) 设随机变量 X 和 Y 的密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$

- (1) 试问 X 和 Y 是否相互独立, 为什么?
- (2) 设 $U = E(Y | X)$, 求 $\text{Cov}(X, U)$;
- (3) 求 $E(X | X + Y < 3EY)$;
- (4) 令 $U = E(Y | X), V = \frac{Y}{2} + E(Y | X)$, 试求 (U, V) 的密度函数 $f_{U,V}(u, v)$ 。

五. (25分) 设 $X_1, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个样本, X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}, -\infty < x < +\infty, \text{ 其中 } \theta > 0 \text{ 为未知参数。}$$

- (1) 令 $Y = |X|$, 试求出 Y 的密度函数 $f_Y(y)$;
- (2) 试求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_{MLE}$, 并证明 $\hat{\theta}_{MLE}$ 是 θ 的相合估计;
- (3) $\hat{\theta}_{MLE}$ 是否为 θ 有效估计和 UMVUE? 请给出理由;
- (4) 试证明 $T \triangleq \frac{2}{\theta} \sum_{i=1}^n |X_i| \sim \chi^2(2n)$, 并由此给出参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的等尾置信区间;
- (5) 若记 $N = \min\{n \geq 0: \sum_{i=1}^{n+1} |X_i| > 1\}$, 试求出 N 所服从的分布。